abs-id = 102

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

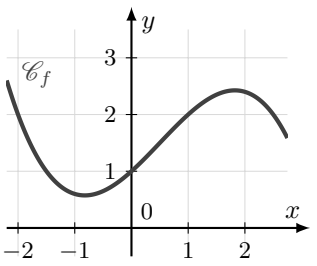
Question 1.1

Un fermier possède 20 animaux : des cochons, des poules et des canards. Il y a 12 poules et 4 canards. Si on choisit un animal au hasard, quelle est la probabilité que ce soit un cochon ?

- ☐ **a.** 0,2
- ☐ **b.** $\frac{4}{5}$
- ☐ **c.** 4
- ☐ **d.** 0,4

Question 1.2

On a représenté ci-contre la courbe d'une fonction f.



L'affirmation vraie est :

- ☐ **a.** 1 a exactement un antécédent
- ☐ **b.** 2 est un antécédent de -2
- ☐ **c.** 2 a exactement deux antécédents
- ☐ **d.** 1 est un antécédent de 2

Question 1.3

Le nombre $2^3 + 2^4$ est égal à :

☐ **a.** 24 ☐ **b.** 2^7 ☐ **c.** 2^{12} ☐ **d.** $2^3 \times 2^4$

Question 1.4

On rappelle que l'aire d'un disque est égale à πr^2, où r est son rayon, et que $\pi \approx 3{,}14$. L'aire d'un disque de rayon 3 cm vaut environ :

☐ **a.** $38\,\text{cm}^2$ ☐ **c.** $113\,\text{cm}^2$

☐ **b.** $28\,\text{cm}^2$ ☐ **d.** $19\,\text{cm}^2$

Question 1.5

L'expression $4x^2 + 12x + 9$ est égale à :

☐ **a.** $(2x+3)^2$ ☐ **c.** $4x(x+3)$

☐ **b.** $4(x+3)^2$ ☐ **d.** $4\left(x^2 + 6x + \frac{9}{4}\right)$

Question 1.6

Dans un circuit électrique, la puissance en watts (W) reçue par un radiateur est le produit de la tension (en volts) et de l'intensité (en ampères). Ce radiateur fonctionne sous une tension de 220 volts avec une intensité de 19 ampères. La puissance reçue par le radiateur est :

☐ **a.** 239 W ☐ **c.** 4 180 W

☐ **b.** environ 12 W ☐ **d.** moins d'un watt

Question 1.7

Un glacier propose divers parfums de glace dont 15 parfums aux fruits. Ils représentent 60 % du total des parfums. Combien, au total, y a-t-il de parfums différents ?

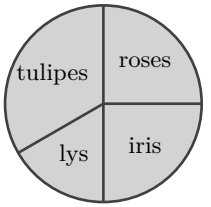
☐ **a.** 9 ☐ **c.** 25

☐ **b.** 24 ☐ **d.** 400

Question 1.8

Le diagramme ci-contre représente les ventes d'un fleuriste.

La part des lys dans le total des ventes est :



☐ **a.** $\frac{1}{3}$ ☐ **c.** $\frac{1}{4}$

☐ **b.** $\frac{1}{6}$ ☐ **d.** 0,4

Question 1.9

On considère la série statistique : 1 ; 2 ; 3 ; 7. Sa médiane est :

☐ **a.** strictement inférieure à sa moyenne

☐ **b.** égale à sa moyenne

☐ **c.** strictement supérieure à sa moyenne

☐ **d.** On ne peut pas savoir.

Question 1.10

On considère le nombre $A = \frac{1}{3} - \frac{3}{4} - \frac{5}{6}$. On a :

☐ **a.** $A = \frac{7}{8}$ ☐ **b.** $A = \frac{104}{72}$ ☐ **c.** $A = -\frac{5}{4}$ ☐ **d.** $A = \frac{7}{72}$

Question 1.11

Soient a, b, c et d des nombres réels, avec d non nul et tels que $a = b + \frac{c}{d}$. Alors, c est égal à :

☐ **a.** $a - d - b$ ☐ **b.** $a - db$ ☐ **c.** $da - b$ ☐ **d.** $da - db$

Question 1.12

Une voiture roule à une vitesse moyenne de 120 km/h pendant une durée de 100 minutes. Elle parcourt :

☐ **a.** 72 km ☐ **b.** 120 km ☐ **c.** 180 km ☐ **d.** 200 km